



FutureDrive

CREATED BY FUTUREDRIVE

FIELD OPERATION MANUAL

Package Manager 사용 설명서

MAIN·EDGE package 상태 · 기본 실행 · 개별 lifecycle · restart count와 로그를 읽는
공통 운영 가이드

3개 핵심 화면

MAIN·EDGE

상태·재시작

오류 로그

EDITION

2026-09-01

PUBLISHER

FutureDrive

FORMAT

A4 · Korean · Offline PDF

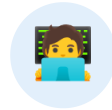
FRONT 01 / READER MAP

누가, 어떤 순서로 읽는가

처음에는 자신의 역할과 4단계 현장 흐름만 확인합니다. 화면별 번호 해설로 위치를 익힌 뒤 필요한 작업장만 찾아갑니다.

**운용자**

대상 노드와 package를 확인하고 승인된 시작·중지 뒤 실제 기능을 검증합니다.

**개발자**

manifest·health·restart count와 시간 순서 로그로 첫 원인을 찾습니다.

STEP 01**대상**

노드와 package 확인

**STEP 02****영향**

주행·기록·의존성 종료

**STEP 03****명령**

개별 동작을 한 번 실행

**STEP 04****검증**

상태·로그·실제 기능 대조

안전 경계

Package Manager 명령은 실제 process와 container에 적용됩니다. 주행·기록·전송과 장치 작업을 끝내지 않은 채 package를 중지하지 않습니다.

평소에는 자동 시작, 문제일 때만 명령

차량 bundle을 설치하면 역할과 package가 이미 정해지고 로그인 뒤 PACKAGE MANAGER가 자동으로 시작합니다. 정상 경로에 역할 선택이나 내부 script를 추가하지 않습니다.

상태 확인

```
furive status
```

로그 확인

```
furive service logs --lines 200 --no-follow
```

운영 서비스 다시 시작

```
furive service restart
```

전체 검증

```
furive check
```

작업 순서

Package Manager는 대상 노드 → package 영향 → 개별 명령 → 상태·로그·실제 기능 순서로 확인합니다. 정상 부팅 때 일괄 시작을 반복하지 않습니다.

● 정상

현재 신호와 실제 상태를 함께 확인

● 경고

원인과 악화 여부 확인

● 오류

출발 금지 또는 안전 정차

● 미수신

오래된 값을 신뢰하지 않음

화면에서 작업으로

왼쪽에서 화면 위치를 익히고 오른쪽에서 실제 작업·안전·복구 절차를 찾습니다. 페이지 번호와 제목은 PDF 내부 링크로 연결됩니다.

실제 화면 해설

S01	MAIN · 코어 package 상태	5
S02	EDGE · 실행·재시작·오류 상태	6
S03	Package 로그 · 첫 원인 찾기	7

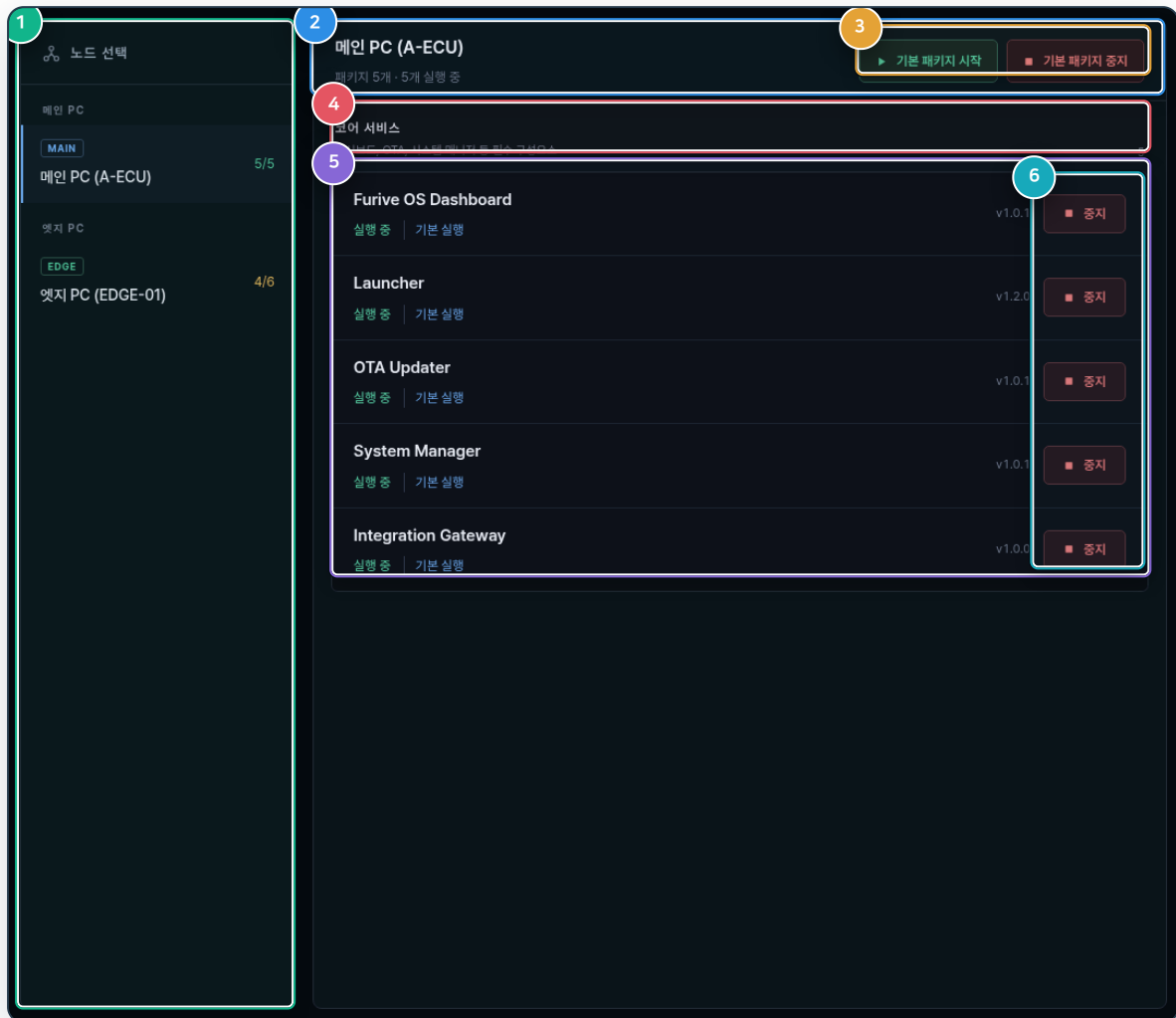
작업 가이드

01	1. 시작과 진입	8
02	2. 먼저 지킬 안전 원칙	8
03	3. MAIN 화면 읽기	8
04	4. EDGE 화면과 상태 구분	9
05	5. 개별 시작·중지	9
06	6. 기본 package 일괄 제어	10
07	7. 로그 읽기	10
08	8. 장애 범위 좁히기	11
09	9. Package 계약과 개발 경계	11
10	10. Furive OS 연계 구조	12
11	11. 운용 체크리스트	12

MAIN · 코어 package 상태

Package Manager / MAIN

MAIN/edge 노드 선택, 기본 package 일괄 제어와 코어 service의 상태·version·개별 동작을 구분합니다.



1 노드 선택

MAIN과 edge의 실행 중/전체 수를 보고 실제 대상 노드를 고릅니다.

2 선택 노드 요약

package 총수와 현재 실행 중 수를 확인합니다.

3 기본 package 일괄 제어

default start 항목만 시작·중지하며 경사 부팅 단계가 아닙니다.

4 코어 서비스

Dashboard, Launcher, OTA와 System Manager 등 필수 그룹입니다.

5 package 행

label, 실행 상태, 기본 실행, restart count와 version을 읽습니다.

6 개별 시작·중지

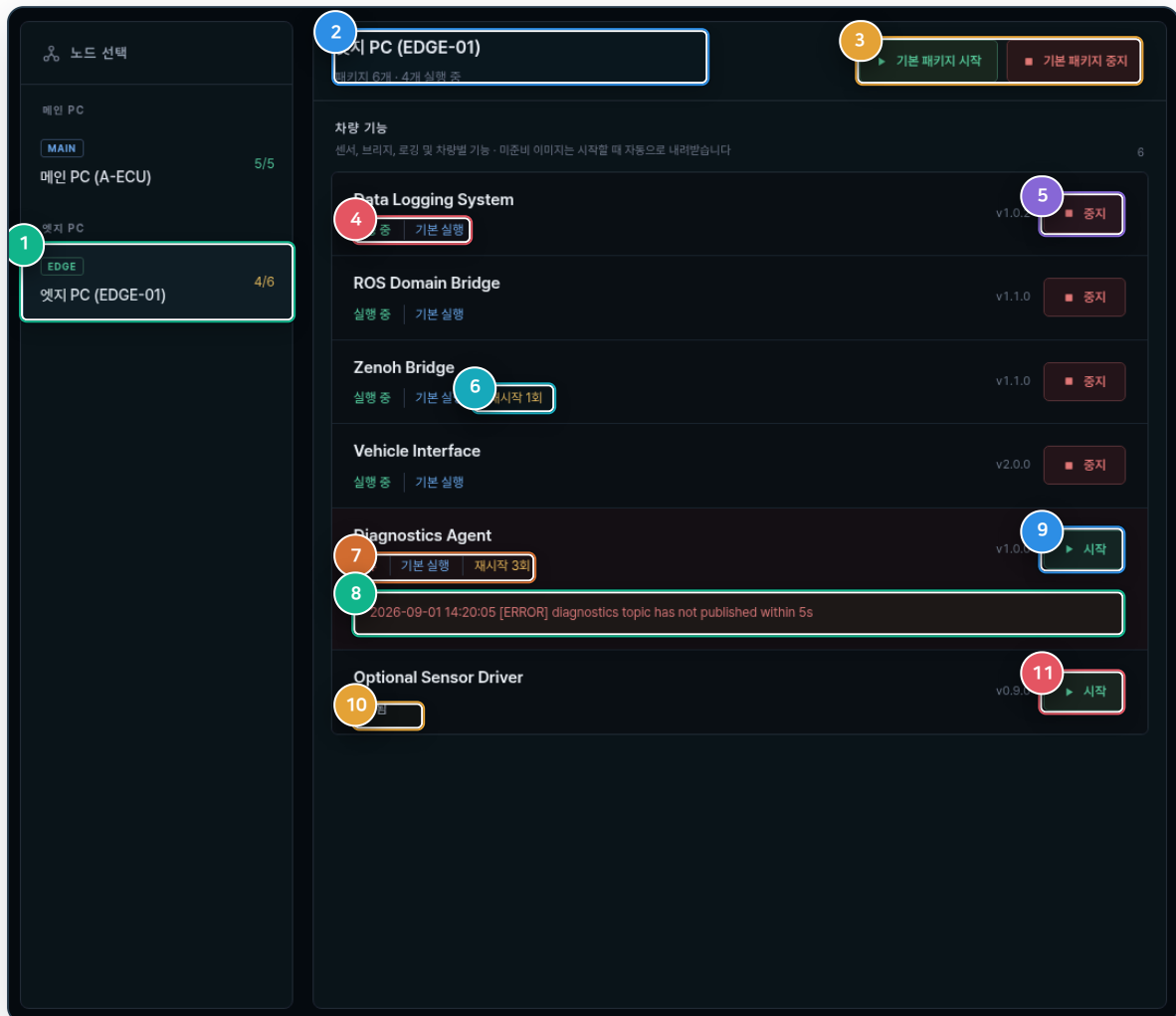
해당 행 하나의 lifecycle 명령이며 결과 상태까지 확인합니다.

판단할 때 코어 package 중지는 Dashboard·Autware·OTA·상태 화면에 연쇄 영향을 줍니다. 정비 범위를 확인한 뒤 개별 조작합니다.

EDGE · 실행·재시작·오류 상태

Package Manager / EDGE

edge package의 정상, 재시작, 오류와 정지 상태를 한 행씩 읽고 원격 telemetry와 실제 기능을 대조합니다.



1 EDGE 선택

연결된 node 이름과 실행 수가 의도한 장비인지 확인합니다.

2 원격 상태 요약

대상 node와 package 6개 중 4개 실행 같은 최신 보고를 읽습니다.

3 일괄 시작·중지

선택 edge의 기본 실행 package 전체에 보내는 원격 명령입니다.

4 정상 상태

실행 중과 기본 실행 badge를 함께 확인하고 실제 data 입력은 별도 대조합니다.

5 개별 중지

해당 package 하나만 중지하며 주행·기록 의존성을 먼저 확인합니다.

6 재시작 횟수

현재 실행 중이어도 증가 원인을 package 로그에서 확인합니다.

7 오류·재시작 badge

Diagnostics Agent의 오류 상태와 재시작 3회를 함께 읽습니다.

8 마지막 오류

발생 시각과 첫 error line을 기록하고 로그 화면에서 앞선 경고를 찾습니다.

9 오류 package 시작

원인을 해결한 뒤 한 번 시작하고 새 상태·로그·진단 항목을 확인합니다.

10 중지 상태

선택 기능인지 필수 기능인지 구분한 뒤 시작 여부를 결정합니다.

11 개별 시작

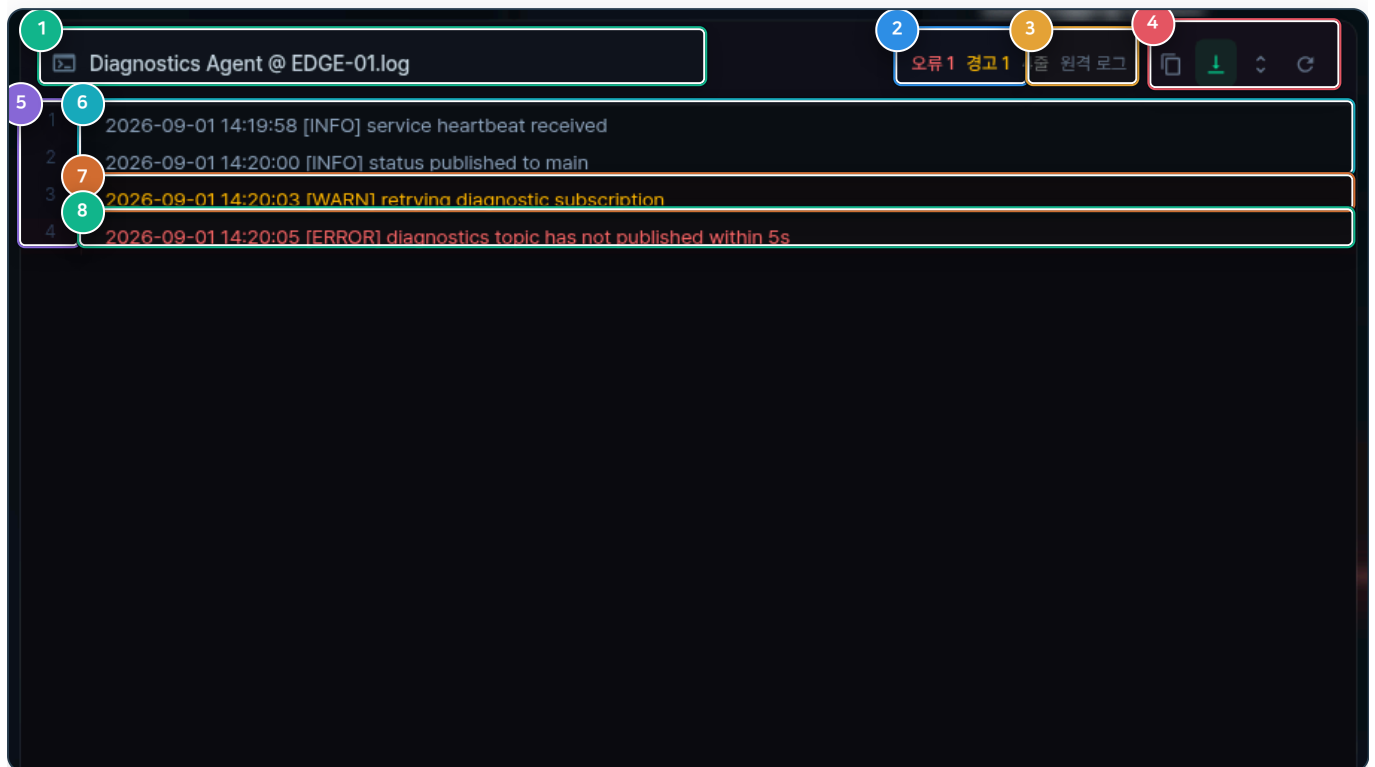
Optional Sensor Driver 하나에만 시작 명령을 보냅니다.

판단할 때 원격 명령 전송 성공만으로 완료를 판단하지 않습니다. edge 응답, 새 telemetry와 실제 기능 결과까지 확인합니다.

Package 로그 · 첫 원인 찾기

Package Manager / 로그

선택 package와 node, 오류·경고 수, log source와 시간 순서의 첫 실패를 확인합니다.



1

Package@node

선택 package와 EDGE-01 같은 대상 node를 한 번에 확인합니다.

2

오류·경고 집계

빨간 오류와 노란 경고 개수를 구분해 읽습니다.

3

로그 source

로컬·원격 중 실제 로그 출처를 확인합니다.

4

표시 도구

복사, 자동 스크롤, 확대·축소와 새로고침입니다.

5

줄 번호

재현 기록과 앞뒤 순서를 맞출 때 사용합니다.

6

선행 상태

heartbeat와 상태 전송까지 정상인 구간을 먼저 분리합니다.

7

첫 경고

오류 직전 처음 발생한 재시도 시각과 원인을 확인합니다.

8

최종 오류

마지막 빨간 줄은 결과로 읽고 앞선 경고와 함께 조사합니다.

판단할 때 로그가 비어 있거나 짧다고 정상은 아닙니다. package 상태, 시작 시각, node 연결과 실제 기능을 함께 확인합니다.

1. 시작과 진입

FutureDrive operator guide

설치 묶음의 `./bootstrap.sh` 를 완료하면 역할, 차량과 package 조합은 설치 상태에 저장되고 Furive OS가 자동으로 시작합니다. 하단 **서비스** 를 선택하면 Package Manager가 열립니다. 설치 뒤 일반 운용에서 `main` 이나 `edge` 를 다시 입력하지 않습니다.

화면이 열리지 않거나 상태가 멈춘 경우 다음 공개 명령으로 공통 상태부터 확인합니다.

```

● ● ● TERMINAL

furive status
furive service logs --lines 200 --no-follow
furive service restart

```

독립 package를 source checkout에 연결하는 개발 작업은 화면 운용과 구분합니다.

```

● ● ● TERMINAL

furive package add <repository-url>
furive package run <name>
furive package check

```

2. 먼저 지킬 안전 원칙

FutureDrive operator guide

시작·중지는 해당 package의 실제 process, container 또는 원격 edge 명령에 연결됩니다. 센서, 차량 제어, 기록, bridge package를 화면 확인 목적으로 중지하지 않습니다.

- package가 소유한 작업을 먼저 정상 종료합니다. DLS는 녹화·재생·전송을 끝낸 뒤 중지합니다.
- Launcher, bridge, 차량 interface 중지는 주행 종료와 물리 안전 확인 뒤 수행합니다.
- 버튼을 누른 뒤 상태가 수렴할 때까지 기다립니다. 응답 지연 중 반복 입력하지 않습니다.
- **실행 중** 은 process health 기준이며 package의 실제 기능과 입력 데이터 정상까지 보증하지 않습니다.
- 오류 package만 조사할 때 공통 service 전체를 재시작하지 않습니다. 먼저 해당 행의 로그와 소유 경계를 봅니다.

3. MAIN 화면 읽기

1. **노드 선택** : MAIN과 연결된 edge를 구분하고 각 노드의 실행 중/전체 package 수를 표시합니다.
2. 선택 노드 요약: package 총수와 실행 중 수를 보여 줍니다.
3. **기본 패키지 시작·중지** : `default_start: true` 인 package만 일괄 대상으로 삼습니다.
4. **코어 서비스** : Dashboard, Launcher, OTA Updater, System Manager 같은 공통 운영 구성입니다.
5. package 행: 사용자 label, 상태, 기본 실행, 재시작 횟수와 version을 표시합니다.
6. 행 오른쪽 버튼: 실행 중이면 **중지**, 정지·오류 상태면 **시작** 을 표시합니다.

MAIN의 Package Manager가 상태를 표시한다고 각 lifecycle을 대신 소유하는 것은 아닙니다. 예를 들어 Launcher 행은 Launcher package process를 감독하고, Autoware 맵·실행·빌드는 Launcher 화면에서 처리합니다. OTA 행은 updater process를 감독하고 업데이트 목표·복구는 OTA Updater가 처리합니다.

CHAPTER 04 / PACKAGE MANAGER OPERATION

4. EDGE 화면과 상태 구분

FutureDrive operator guide

edge를 선택하면 main이 마지막으로 받은 telemetry를 기준으로 설치 package를 표시합니다.

표시	의미	운용 판단
실행 중	process 또는 container health가 정상	실제 센서·topic·기능도 별도 확인
시작 중	시작 명령 후 상태 전환 중	완료 또는 오류까지 기다림
중지됨	관리 대상이 현재 실행되지 않음	필요한 package인지 확인 후 시작
비활성	설정상 실행 대상이 아님	임의 활성화 전에 플랫폼 구성 확인
미설치	실행 산출물이 없음	설치·image·manifest 상태 조사
오류/크래시	health 또는 process 종료 이상	행 오류와 로그의 첫 원인 확인
위임됨	다른 노드 또는 owner가 실제 실행을 담당	표시된 위임 대상을 확인

기본 실행 은 설치 시 자동 시작 대상으로 선택됐다는 뜻입니다. **재시작 N회** 가 증가하면 현재 녹색이어도 원인을 확인합니다. 짧은 시간 반복 재시작은 간헐 오류가 아니라 지속 장애일 수 있습니다.

edge가 등록됐지만 heartbeat가 없으면 package 목록 대신 **상태 보고 대기** 가 나타날 수 있습니다. 이때는 시작 버튼보다 main↔edge 연결, node certificate, 시간과 TCP :15001 상태를 먼저 확인합니다.

CHAPTER 05 / PACKAGE MANAGER OPERATION

5. 개별 시작·중지

개별 package는 다음 순서로 조작합니다.

1. 올바른 MAIN 또는 edge가 선택됐는지 확인합니다.
2. package label과 version을 확인합니다.
3. 시작 전에 의존 package, 장치, network와 저장 공간을 확인합니다.
4. 시작 또는 중지 를 한 번 누릅니다.
5. 버튼의 진행 표시와 행 상태가 목표 상태로 수렴하는지 확인합니다.
6. 행을 눌러 로그에서 새 실행의 시작 시각과 첫 오류를 확인합니다.
7. 실제 기능의 입력·출력을 해당 시스템 화면에서 확인합니다.

원격 edge 명령은 전송 성공 뒤 edge 응답과 후속 telemetry가 와야 완료로 판단합니다. 명령 전송됨 만으로 package 실행을 확정하지 않습니다.

CHAPTER 06 / PACKAGE MANAGER OPERATION

6. 기본 package 일괄 제어

FutureDrive operator guide

기본 패키지 시작 과 기본 패키지 중지 는 선택 노드에서 `default_start: true` 로 표시된 항목을 각각 호출합니다. 정상 부팅 때는 설치가 자동 시작하므로 일괄 시작을 온보딩 단계로 사용하지 않습니다.

일괄 중지는 다음 조건에서만 사용합니다.

- 차량이 정지했고 자율주행 제어가 종료됐다.
- 모든 녹화·재생·전송과 장치 작업을 정상 종료했다.
- 어떤 package가 함께 중지되는지 화면에서 확인했다.
- 정비 또는 계획된 종료 절차가 이를 요구한다.

일부 항목만 재시작할 목적이라면 개별 행을 사용합니다. 기본 package 일괄 중지와 공통 `furive service stop` 은 범위가 다르므로 섞어 쓰지 않습니다.

CHAPTER 07 / PACKAGE MANAGER OPERATION

7. 로그 읽기

FutureDrive operator guide

package 행의 본문을 누르면 로그 창이 열립니다.

- 제목은 `package label @ node.log` 로 현재 대상 노드를 표시합니다.
- 오류·경고 건수는 현재 가져온 줄에서 분류한 수입니다.
- 원격 로그 는 edge에서 전달된 결과, 로컬 로그 는 MAIN에서 읽은 결과입니다.
- 복사, 자동 스크롤, 확대/축소와 새로고침은 로그 표시만 바꿉니다.
- 빨간 줄 하나만 보지 말고 그 앞의 초기화·연결·재시도 순서를 함께 읽습니다.

로그가 비어 있으면 package가 정상이라는 뜻이 아닙니다. 아직 시작하지 않았거나, edge telemetry가 없거나, log source를 열지 못했을 수 있습니다. node, 상태, 시작 시각과 API 오류를 함께 확인합니다.

CHAPTER 08 / PACKAGE MANAGER OPERATION

8. 장애 범위 좁히기

FutureDrive operator guide

증상	먼저 확인	다음 조치	하지 않을 것
노드가 목록에 없음	설치 역할·차량 등록	main/edge status와 등록 로그	config 값을 여러 파일에 복제
상태 보고 대기	heartbeat, node 시간, network	TCP 15001 mTLS 로그 확인	시작 버튼 반복
시작 중 지속	행 로그, image 준비, health	첫 실패 원인 해결	process 이름으로 강제 종료
오류 뒤 재시작 증가	첫 오류와 restart 간격	장치·config·의존성 조사	정상 색으로 돌아왔다고 무시
미설치	package manifest와 산출물	설치 또는 image 준비 경로 확인	임의 파일을 package 폴더에 복사
원격 명령 실패	edge 연결·권한·응답 ID	control plane 복구 뒤 재시도	다른 edge에 같은 명령 전송
로그 조회 실패	대상 노드와 package 이름	service 로드로 API 경계 확인	wildcard로 파일 삭제

CHAPTER 09 / PACKAGE MANAGER OPERATION

9. Package 계약과 개발 경계

FutureDrive operator guide

일반 script package는 `name`, `version` 과 `run.sh` 로 시작하고, Docker·MAIN 실행·장치·의존성처럼 기본값과 다른 요구만 manifest에 추가합니다. Package Manager는 다음 공통 계약을 제공합니다.

- 발견과 normalized 이름 중복 확인
- 실행·중지와 process/container health
- default start와 재시작 상태
- MAIN/edge 명령 전달과 응답
- 공통 로그 조회와 OTA lifecycle 연계

package마다 자체 재시작 loop, OTA, log rotation 또는 다른 package 제어를 만들지 않습니다. 새 독립 package는 다음 공개 경로로 통합하고 작은 시험 뒤 전체 검증을 수행합니다.

● ● ● TERMINAL

```
furive package add <repository-url>
furive package run <name>
furive package check
furive check
```

10. Furive OS 연계 구조

FutureDrive operator guide



Dashboard는 Package Manager의 상태를 화면에 맞게 표시하고 입력을 전달합니다. lifecycle 단일 소유자는 `core/package_manager.py`이며, Launcher·OTA 같은 별도 owner의 내부 정책을 Dashboard에 복제하지 않습니다.

MAIN과 edge의 package 상태·명령은 UTF-8 JSON object stream over TCP :15001에서 TLS 1.3 mutual TLS로 전달됩니다. ROS topic data는 이 control plane이 아니라 ROS Domain Bridge와 Zenoh over QUIC/UDP :7447, TLS 1.3 mTLS 경로를 사용합니다. package가 실행 중이어도 ROS data plane은 별도로 끊길 수 있습니다.

11. 운용 체크리스트

FutureDrive operator guide

조작 전:

- 올바른 노드와 package를 선택했다.
- 주행·기록·전송·장치 작업을 정상 종료했다.
- 의존 package와 실제 장치 상태를 확인했다.

조작 후:

- 상태가 목표 상태로 수렴했다.

- restart count가 예상치 않게 증가하지 않았다.
- 새 로그와 실제 기능 결과를 확인했다.
- edge 명령은 응답과 후속 telemetry까지 확인했다.